

Podívej se, jak z tabulky naměřených hodnot vzniká graf, vyzkoušej si to v tabulkovém procesoru a čtení grafů si procvič na úlohách PISA. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: (dovednost bez samostatné položky učiva; práci s daty rozvíjí Matematika 4)

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Měříme šneka, změna veličiny (Fyzika pro SŠ) česky

Fyzikální praktikum: od naměřených hodnot k tabulce a grafu a co z grafu vyčteme.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/07%20M%C4%9B%C5%99%C3%ADme%20C5%A1neka%2C%20zm%C4%9Bna%20veli%C4%8Diny.pdf>

Realisticky.cz – Statistické výpočty na počítači česky

Návod na zpracování dat v tabulkovém procesoru – vzorce, statistické funkce a grafy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/07%20Statistick%C3%A9%20v%C3%BDpo%C4%8Dty%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>

Nápověda Tabulek Google – Přidání a úprava grafu česky

Oficiální návod, jak z vybraných dat v Tabulkách Google vytvořit graf a upravit osy, popisky a typ grafu.

<https://support.google.com/docs/answer/63824?hl=cs>

Videa

Jak vytvořit bodový graf v Excelu a k čemu je dobrý | Excelové grafy česky 6 min Akademie Excelu

Jak v Excelu vytvořit bodový (XY) graf z naměřených dat a kdy ho použít místo spojnicového.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_SjvKZ9_gU

Khanova škola – Čtení spojnicových grafů česky 4 min Khanova škola

Jak ze spojnicového grafu vyčíst hodnoty a změny veličiny v čase.

<https://khanovaskola.cz/video/52/358/2535-cteni-spojnicovych-grafu>

ČT edu – Matematika kolem nás: Výš je chladněji česky 6 min Česká televize

Jak klesá teplota vzduchu s nadmořskou výškou – reálná data, tabulka a graf závislosti.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13835-matematika-kolem-nas-vys-je-chladneji>

Procvičování s okamžitou kontrolou

ČT edu – Matematický kvíz: Grafy česky

Kvíz s okamžitou kontrolou na čtení údajů ze sloupcových, spojnicových a výsečových grafů (úroveň přijímaček).

<https://edu.ceskatelevize.cz/hra/hra-grafy>

Umíme matiku – Poměry: měřítko mapy česky

Přepočty vzdáleností podle měřítko mapy s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pomery-meritko-mapy>

Sbírký úloh a testy

ČŠI – Matematická gramotnost: úlohy z šetření PISA 2012 česky

Uvolněné úlohy PISA s grafy, tabulkami a reálnými daty včetně pokynů k hodnocení odpovědí.

https://www.csicr.cz/Csicc/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2012_matgr_u lohy.pdf

Nástroje

Desmos – grafická kalkulačka česky

Do tabulky vložíš naměřené dvojice hodnot, Desmos je vykreslí jako body a můžeš jimi proložit přímkou nebo křivku.

<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>